Nama : Wiradi Ismail Akiang
Nim : 241058008
Mata Kuliah : Sistem Informasi

1. Dumb Terminal, ATM, dan Point of Sales Terminal

A. Dumb Terminal

Pengertian

Dumb terminal adalah perangkat terminal komputer sederhana yang tidak memiliki kemampuan pemrosesan data sendiri (no local processing). Perangkat ini hanya berfungsi sebagai **alat input dan output** yang terhubung ke komputer pusat (server/mainframe). Semua proses komputasi dilakukan di server.

Konsep ini sangat populer pada era komputasi terpusat (centralized computing) dan masih digunakan dalam sistem skala besar seperti perbankan, maskapai, dan institusi pemerintah.

Perusahaan teknologi besar yang mengembangkan sistem mainframe: IBM

Karakteristik Dumb Terminal

1. Tidak memiliki CPU sendiri (atau sangat minimal).
2. Tidak memiliki penyimpanan lokal.
3. Bergantung penuh pada komputer pusat.
4. Biaya perangkat relatif murah.
5. Keamanan lebih tinggi karena data tersimpan di server.

Cara Kerja

1. User memasukkan data melalui keyboard.
2. Data dikirim ke server.
3. Server memproses data.
4. Hasil ditampilkan kembali di monitor terminal.

Contoh Penggunaan

- Terminal di bank untuk teller
- Terminal reservasi maskapai
- Terminal perpustakaan
- Terminal administrasi rumah sakit

B. ATM (Automated Teller Machine)

Pengertian

ATM (Automated Teller Machine) adalah terminal elektronik yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara otomatis tanpa bantuan teller.

ATM merupakan bagian dari **Sistem Informasi Perbankan** yang terhubung ke jaringan bank secara real-time.

Fungsi ATM

1. Penarikan uang tunai
2. Setor tunai (CDM)
3. Transfer antar rekening
4. Cek saldo
5. Pembayaran tagihan
6. Pembelian pulsa / e-wallet
7.

Komponen ATM

- Card reader (pembaca kartu)
- PIN pad (input keamanan)
- Cash dispenser (pengeluaran uang)
- Printer struk
- Network module (komunikasi ke bank)

Keunggulan ATM

- Layanan 24 jam
- Mengurangi antrean di bank
- Meningkatkan efisiensi operasional

Contoh Penggunaan

ATM bank BCA, BRI, Mandiri, BNI di mall, kampus, dan kantor.

C. Point of Sales Terminal (POS)

Pengertian

POS (Point of Sales) adalah sistem terminal yang digunakan untuk memproses transaksi penjualan di toko atau bisnis retail.

POS bukan hanya mesin kasir, tetapi bagian dari **sistem informasi penjualan** yang terintegrasi dengan database dan manajemen stok.

Fungsi POS

1. Input transaksi penjualan
2. Menghitung total harga otomatis
3. Mengelola stok barang
4. Mencetak struk
5. Mengirim laporan ke server

Komponen POS

- Komputer / tablet kasir
- Barcode scanner
- Printer struk
- Cash drawer
- Software POS

Contoh Penggunaan POS

- Minimarket (Indomaret/Alfamart)
- Restoran & café
- Supermarket
- Toko pakaian
- Apotek

2. Konsep Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi (Information System) adalah sistem yang terdiri dari komponen manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan.

Sistem informasi menjadi tulang punggung organisasi modern karena hampir semua aktivitas bisnis bergantung pada data

Komponen Sistem Informasi

1. Hardware

Perangkat fisik seperti:

- Komputer
- Server
- Printer
- Scanner
- Jaringan

2. Software

Program untuk memproses data, misalnya:

- Sistem operasi
- Database
- Aplikasi bisnis

Vendor software besar:
Microsoft
Oracle

3. Data

Fakta mentah yang belum diolah, misalnya:

- Data pelanggan
- Data transaksi
- Data produk

4. Prosedur

Aturan dan langkah penggunaan sistem.

5. Brainware

Manusia yang menggunakan sistem:

- Operator
- Admin
- Manajer
- Programmer

Tujuan Sistem Informasi

1. Mendukung operasi bisnis
2. Membantu pengambilan keputusan
3. Memberikan keunggulan kompetitif

Contoh Sistem Informasi (lebih dari 3)

1. Sistem Informasi Perbankan

Mengelola seluruh transaksi bank:

- ATM
- Mobile banking
- Internet banking
- Transfer antar bank

2. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)

Digunakan sekolah/kampus:

- Data mahasiswa
- Jadwal kuliah
- Nilai
- Absensi

3. Sistem Informasi E-Commerce

Mengelola jual beli online:

- Produk
- Pembayaran
- Pengiriman
- Customer service

Contoh perusahaan:
Tokopedia
Amazon

4. Sistem ERP (Enterprise Resource Planning)

Mengintegrasikan semua departemen perusahaan.

Vendor ERP terkenal:
SAP

5. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)

Mengelola:

- Rekam medis
- Farmasi
- Jadwal dokter
- Administrasi pasien

3. Unsur Pengolahan Data (Data Processing Cycle)

Pengolahan data adalah proses mengubah **data mentah → informasi bermakna**.

Tahapan Lengkap

1. Capturing (Pengumpulan Data)

Proses mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Contoh:

- Mengisi formulir online
- Scan barcode
- Sensor IoT
- Input data pelanggan

2. Reading (Pembacaan Data)

Perangkat membaca data agar dapat diproses.

Contoh:

- Scanner membaca barcode
- ATM membaca kartu
- OCR membaca dokumen

3. Verifying (Verifikasi)

Memastikan data valid dan benar.

Tujuan:

- Menghindari kesalahan input
- Menjaga kualitas data

Contoh:

- Validasi email
- Validasi PIN ATM
- Validasi stok barang

4. Sorting (Pengurutan)

Mengurutkan data untuk mempermudah analisis.

Contoh:

- Urutkan transaksi berdasarkan tanggal
- Urutkan nama pelanggan

5. Calculating (Perhitungan)

Melakukan perhitungan matematis/logika.

Contoh:

- Total belanja
- Pajak
- Gaji karyawan

6. Summarizing (Perangkum)

Menyajikan ringkasan data dalam laporan.

Contoh:

- Laporan penjualan harian
- Laporan keuangan bulanan

7. Storing (Penyimpanan)

Menyimpan data di database.

Tujuan:

- Data dapat digunakan kembali
- Menjaga histori data

8. Retrieving (Pengambilan Data)

Mengambil data saat diperlukan.

Contoh:

- Riwayat transaksi bank
- Riwayat pembelian pelanggan

9. Communicating (Distribusi Informasi)

Menyebarkan informasi ke pengguna.

Contoh:

- Laporan ke manajer
- Email notifikasi ke pelanggan
- Struk transaksi

Referensi

1. Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. (2020). **Management Information Systems**. Pearson.
2. Stair, Ralph & Reynolds, George (2019). **Principles of Information Systems**. Cengage.
3. O'Brien, James A. & Marakas, George (2017). **Introduction to Information Systems**. McGraw-Hill.
4. Turban, Efraim (2021). **Information Technology for Management**. Wiley.
5. Shelly & Vermaat. **Discovering Computers**. Cengage Learning.